

高铁订票系统

项目背景

某高铁站开发了一套简易订票系统，乘客可以查询车次、购票、退票和查看订单。

已知数据

```
trains = {
  "G1001": {
    "start": "上海",
    "end": "南京",
    "price": 145,
    "seat": 30
  },
  "G1002": {
    "start": "上海",
    "end": "杭州",
    "price": 95,
    "seat": 50
  },
  "G1003": {
    "start": "上海",
    "end": "北京",
    "price": 680,
    "seat": 20
  }
}

orders = []
```

菜单

===== 高铁订票系统 =====

1. 查看所有车次

2. 查询车次

3. 购买车票

4. 查看我的订单

5. 退票

6. 统计收入

7. 退出

=====

功能一：查看车次

输出：

车次	起点	终点	票价	剩余座位
G1001	上海	南京	145	30

功能二：查询车次

输入：

请输入终点：

例如输入：

北京

输出所有到北京的列车。

功能三：购票

输入：

姓名：
身份证：
车次：
购买数量：

要求：

- 判断车次是否存在
- 判断余票是否足够
- 自动扣减座位
- 自动计算金额

订单保存：

```
{  
  "name": "张三",  
  "id": "320xxxx",  
  "train": "G1003",  
  "count": 2,  
  "money": 1360  
}
```

功能四：查看订单

例如：

张三

G1003

2张

1360元

功能五：退票

输入身份证。

找到订单：

恢复库存。

删除订单。

功能六：统计收入

例如：

今日订单：8

销售额：6520

剩余座位：85

要求

必须封装函数：

`show_menu()`

`show_trains()`

`search_train()`

`buy_ticket()`

`refund()`

`show_orders()`

`count_money()`